

# Endoterm opløsning af salmiak

**Niveau:** Kemi C · **Emne:** Opløsningsvarme, endoterm/eksoterm proces

## Formål

At undersøge om opløsning af salmiak (ammoniumchlorid) i vand er en endoterm eller eksoterm proces, og at bestemme opløsningsenthalpien.

## Teori

### Endoterm og eksoterm

Ved endoterme reaktioner bliver der optaget energi fra omgivelserne. Ved eksoterme reaktioner bliver der afgivet energi til omgivelserne. I praksis i fx en opløsning kan det mådes ved at opløsningen bliver koldere for endoterme reaktioner. Reaktionen skal **bruge** energi for at forløbe. Eksoterme reaktioner gør opløsningen varmere. Reaktionen **frigiver** energi til omgivelserne.

Man kan finde energiændringen  $\Delta H$  ved målinger. I denne øvelser skal vi finde  $\Delta H$  for opløsningen af salmiak.

### Ionforbindelser

Holdes sammen af **ionbindinger** og dannes mellem **positive** ioner (kationer) og **negative** ioner (anioner). Positive ioner er ofte **metaller** eller sammensatte ioner som  $\text{NH}_4^+$ . Negative ioner ofte **ikke-metaller** som chlorid eller oxid eller komplekse ioner som  $\text{NO}_3^-$ .

Eksempel: Salmiak ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) består af:

- $\text{NH}_4^+$  (ammonium-ion, kation)
- $\text{Cl}^-$  (chlorid-ion, anion)

### Egenskaber ved ionforbindelser

- Høje smelte- og kogepunkter (stærke ionbindinger).
- Opløses i vand til frie ioner (elektrolytter).
- Leder strøm i smeltet eller opløst tilstand.

### Materialer og kemikalier

- Salmiak ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ )
- Demineraliseret vand

- Bægerglas 150mL
- Termometer
- Spatel
- Ledningsevneapparat (valgfrit)

Når et salt opløses i vand, skal **gitterenergien** i krystallen overvindes, samtidig med at ionerne hydratiseres, hvilket frigiver energi. Nettoprocessen kan derfor enten optage eller afgive varme:



Hvis gitterenergien er større end hydratiseringsenergien, falder temperaturen i opløsningen, og processen er **endoterm**.

## Apparatur

Bægerglas (150 mL), termometer, ske eller glasstav, vægt.

## Kemikalier

- Salmiak,  $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$ , ca. 10–15 g
- Vand, ca. 50 mL

## Fremgangsmåde

1. Afvej nøjagtig ca. 10–15 g salmiak
2. Afmål 50 mL vand i et bægerglas, og mål temperaturen ( $T_1$ ).
3. Tilsæt salmiak til vandet, og rør konstant rundt.
4. Aflæs den laveste temperatur under opløsningen ( $T_2$ ). Aflæs hurtigt så temperaturen ikke forandrer sig for meget EFTER opløsningen.

**Forarbejde:** Opstil en tabel til  $T_1$ ,  $T_2$  og massen af salmiak, inden forsøget udføres.

| m(salmiak) | m(vand) | $T_1$      | $T_2$ | $\Delta T$ |
|------------|---------|------------|-------|------------|
| n(salmiak) | Q       | $\Delta H$ |       |            |

## Resultatbehandling

1. Beregn  $\Delta T = T_1 - T_2$ .
2. Find molarmassen for salmiak.
3. Beregn den stofmængde salmiak, der er opløst
4. Beregn den afgivne/optagne varmemængde med

$$Q = m_{\text{vand}} \cdot c_{\text{vand}} \cdot \Delta T$$

hvor  $c_{\text{vand}} = 4,18 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$ .

5. Beregn opløsningsenthalpien pr. mol:  $\Delta H_{\text{solv}} = \frac{Q}{n(\text{NH}_4\text{Cl})}$ .
6. Er processen endoterm eller eksoterm? Begrund ud fra fortegnet på  $\Delta H$ .
7. Diskutér kort, hvorfor resultatet afviger fra litteraturværdien ( $\Delta H^{\circ}_{\text{solv}} \approx +14,8 \text{ kJ/mol}$ )  
— hvilke fejlkilder er der?

**Affaldsbehandling:** Opløsningen kan hældes i vasken med rigeligt vand.